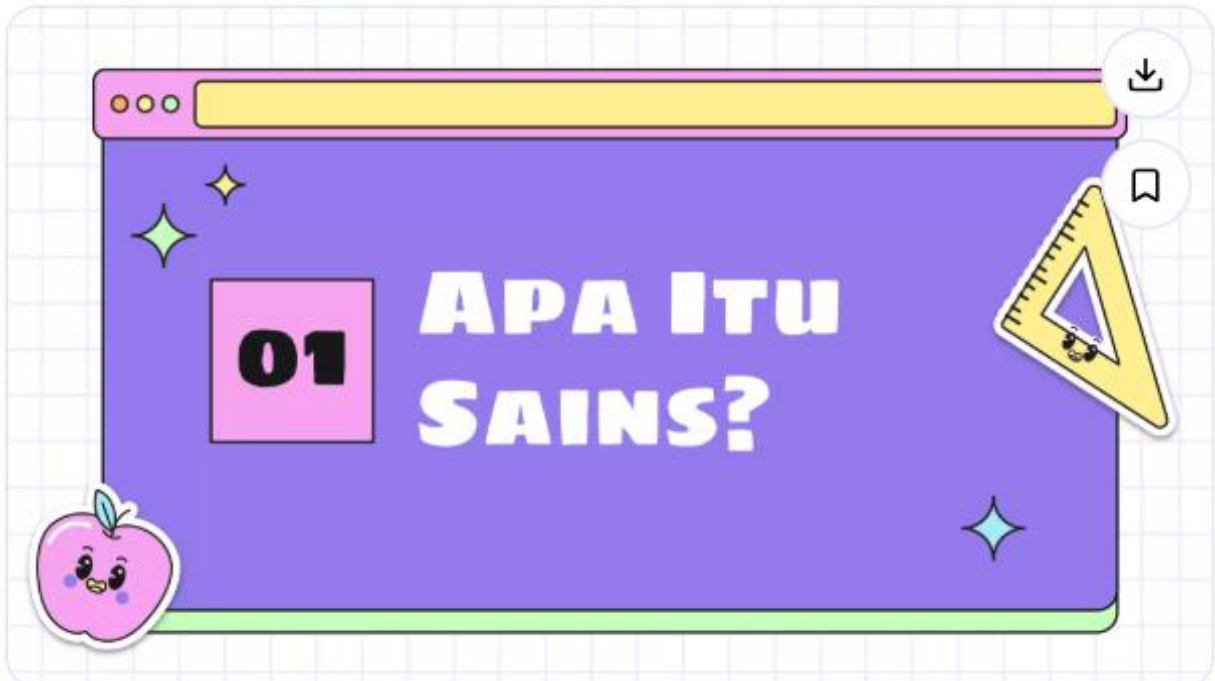


SLIDE MATERI PEMBELAJARAN
HAKIKAT ILMU SAINS DAN METODE ILMIAH



01 **APA ITU SAINS?**

This slide features a purple background with a pink header bar. On the left, there is a pink square with the number '01' and a pink apple character. On the right, there is a yellow triangle ruler with a face and a bookmark icon. The title 'APA ITU SAINS?' is written in large, bold, white letters.



SAINS ADA DI MANA-MANA

Cabang-Cabang Ilmu Sains :

1. Sains adalah Biologi
2. Sains adalah Fisika
3. Sains adalah Kimia
4. Sains adalah Geologi
5. Sains adalah Astronomi
6. Sains adalah Ekologi

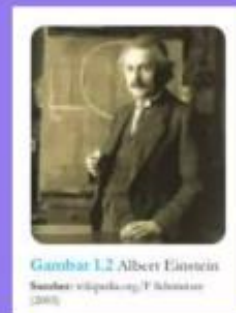
This slide features a purple background with a pink header bar. On the left, there is a green apple character. On the right, there is a photo of three children on stairs and a pair of scissors icon. The title 'SAINS ADA DI MANA-MANA' is written in bold, white letters. Below the title, the text 'Cabang-Cabang Ilmu Sains :' is followed by a list of six branches of science.

“Sains adalah ilmu pengetahuan sistematis tentang alam dan dunia fisik.”

-[HTTPS://KBBL.WEB.ID/SAINS](https://kbbl.web.id/sains), 23 SEPTEMBER 2020



Orang yang khusus melakukan penelitian bagi pengembangan ilmu Sains disebut **ilmuwan Sains**.



Gambar 1.2 Albert Einstein
Sumber: wikipedia.org/1 Januari 2015

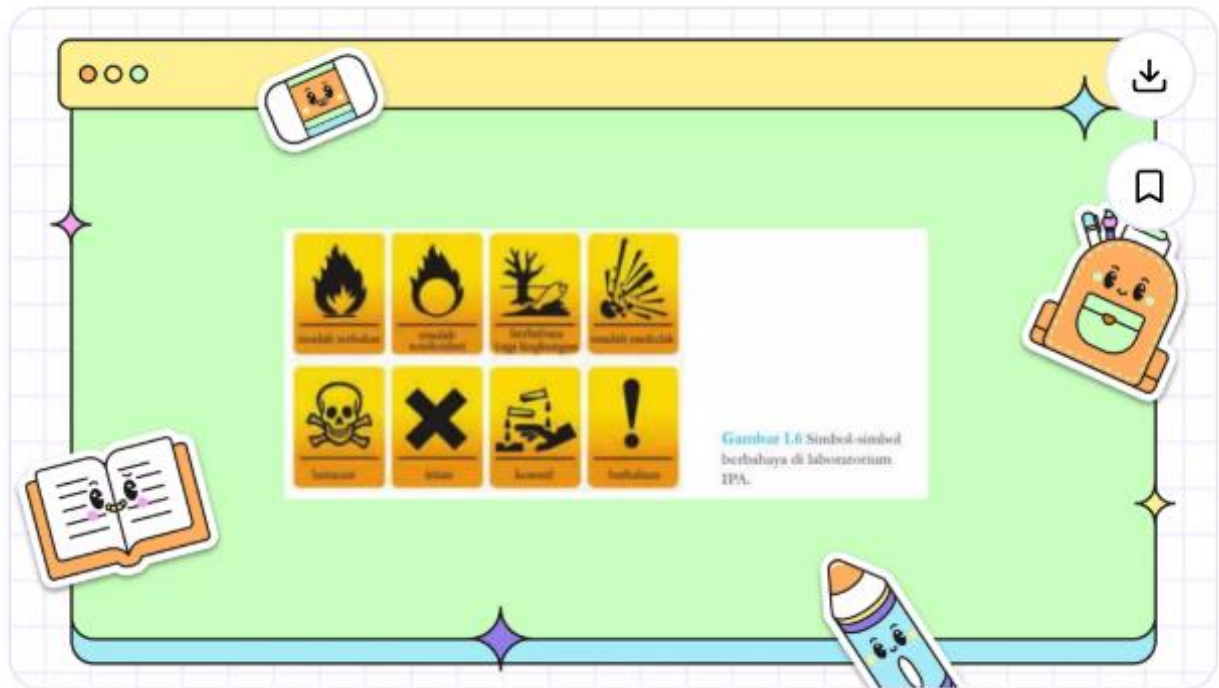


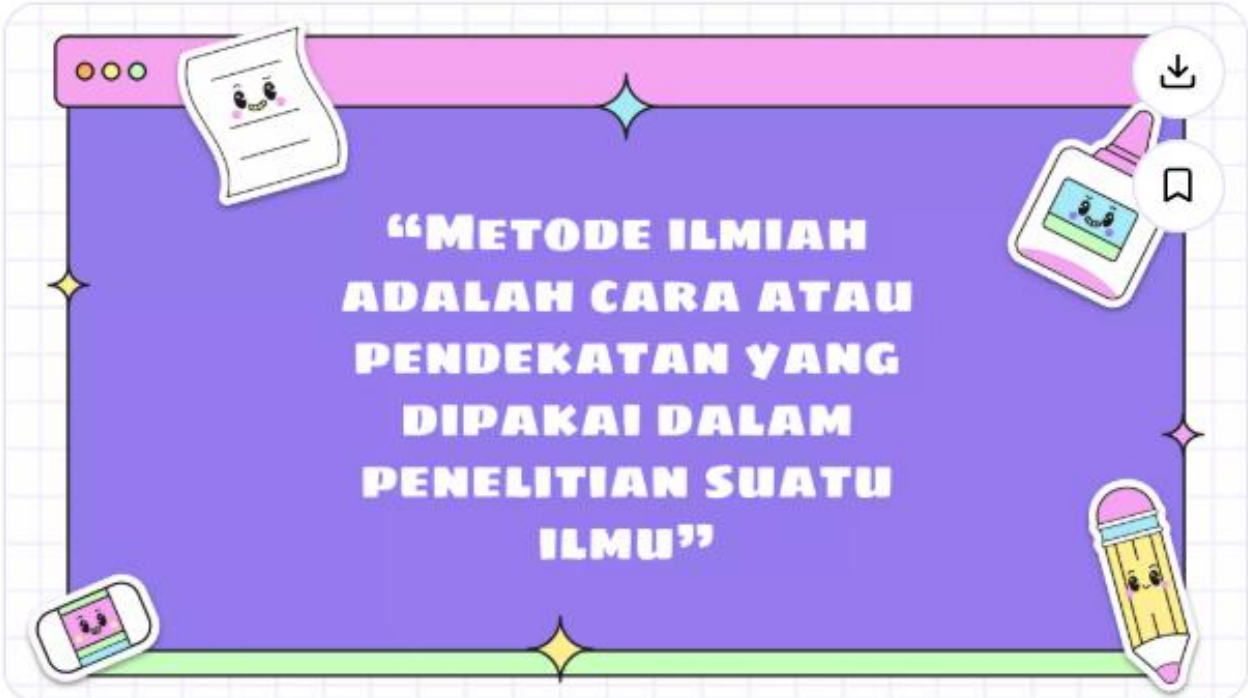


glass stirrer spatula test tube (sangat terjangkau)	beaker glass measuring cylinder Erlenmeyer flask (sangat terjangkau)	microscope (sangat terjangkau/terdekat)	sieve shaker (sangat terjangkau dengan tingkat kesulitan sangat signifikan)
wristwatch (sangat terjangkau)	syringe thermometer (sangat terjangkau)	ring stand beaker flask (sangat terjangkau)	sieve shaker ring stand flask (sangat terjangkau)









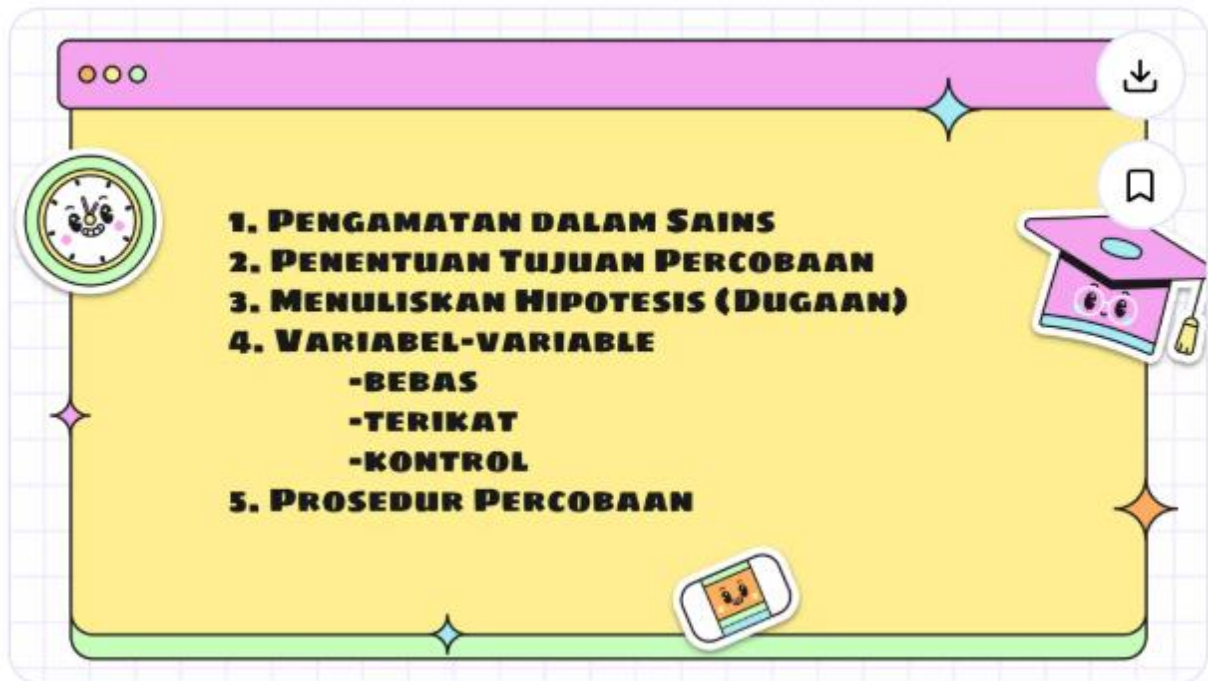
“METODE ILMIAH ADALAH CARA ATAU PENDEKATAN YANG DIPAKAI DALAM PENELITIAN SUATU ILMU”



Tahapan-tahapan dalam metode ilmiah tersebut dilakukan secara berurutan, yaitu sebagai berikut.

1. Melakukan pengamatan atau observasi.
2. Membuat hipotesis dan mengidentifikasi variabel.
3. Membuat rancangan percobaan.
4. Melakukan eksperimen atau percobaan.
5. Mengumpulkan dan menyajikan data.
6. Menarik kesimpulan.

Gambar 5.10 Alur metode ilmiah.



1. PENGAMATAN DALAM SAINS
2. PENENTUAN TUJUAN PERCOBAAN
3. MENULISKAN HIPOTESIS (DUGAAN)
4. VARIABEL-VARIABLE
-BEBAS
-TERIKAT
-KONTROL
5. PROSEDUR PERCOBAAN



04 PENGUKURAN

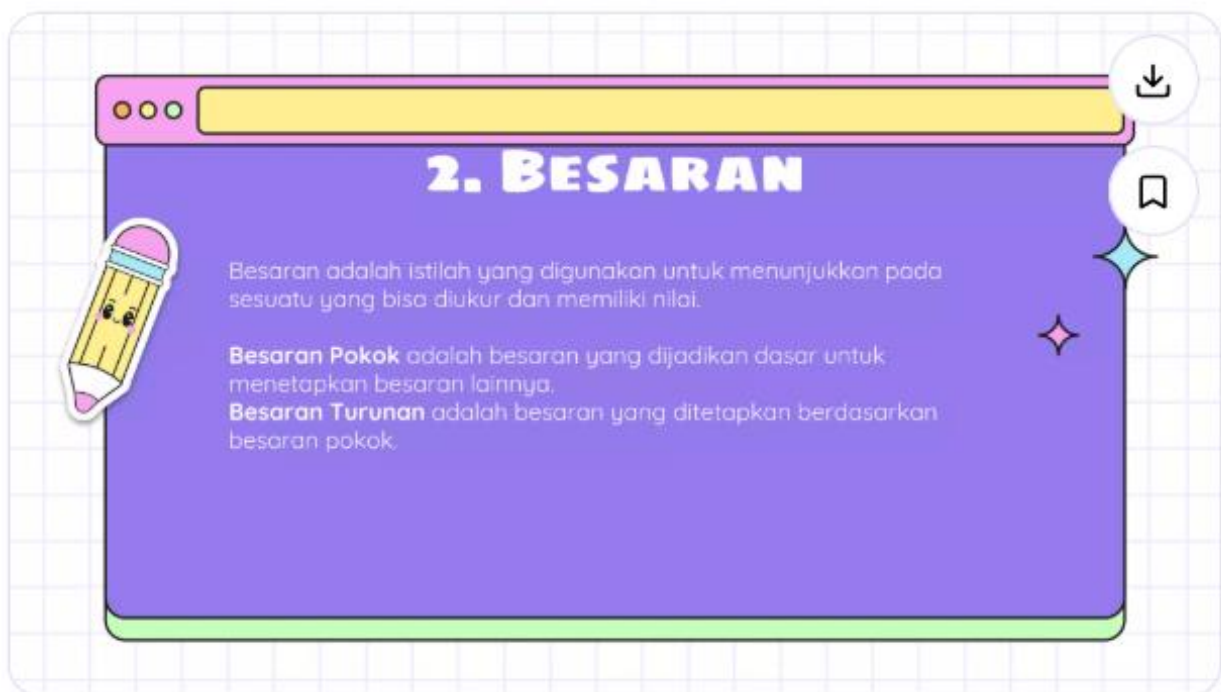
WORK



1. PENGAMATAN SELAMA EKSPERIMEN

Pengamatan yang dilakukan selama percobaan dapat dilakukan secara **kualitatif**, yaitu deskripsi dengan menggunakan kata-kata saja

Pengamatan juga dapat dilakukan secara **kuantitatif** atau dinyatakan dalam angka-angka.



2. BESARAN

Besaran adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan pada sesuatu yang bisa diukur dan memiliki nilai.

Besaran Pokok adalah besaran yang dijadikan dasar untuk menetapkan besaran lainnya.

Besaran Turunan adalah besaran yang ditetapkan berdasarkan besaran pokok.






Besaran Pokok
Contoh Besaran Turunan

No	Nama Besaran (Lambang)	Satuan SI (Simbol)	Nama Besaran (Lambang)	Simbol Satuan SI
1.	Panjang (l)	meter (m)	Kecapatan (v)	m/s
2.	Massa (m)	kilogram (kg)	Luas (l_2)	m ²
3.	Waktu (t)	sekon (s)	Volume (l_3)	m ³
4.	Suhu (T)	kelvin (K)	Massa jenis (ρ)	kg/m ³
5.	Jumlah zat (n)	mol (mol)	Gaya (F)	kg m/s ²
6.	Kuat arus listrik (I)	ampere (A)	Percepatan (a)	m/s ²
7.	Intensitas cahaya (I)	kandela (Cd)		



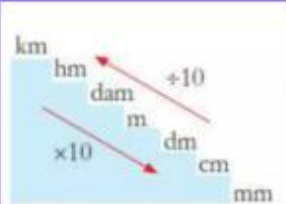



3. SATUAN

untuk menetapkan suatu pembanding dalam pengukuran. Pembanding ini tetap, tidak berubah-ubah dan dapat digunakan secara umum di mana saja. Inilah yang disebut sebagai **satuan baku**.

zaman dahulu satuan yang digunakan adalah ukuran kaki manusia. Satuan yang tidak tetap, misalnya kaki adalah satuan **tidak baku**.

Sebagai seorang ilmuwan yang melakukan pengukuran, kita perlu memiliki keterampilan mengubah satuan sesuai dengan satuan yang diakui secara internasional yang disebut SI (Satuan Internasional).



Gambar 1.15 Tangga konversi panjang.

4. TEKNIK PENGUKURAN YANG BENAR

Hal-hal yang harus diperhatikan ketika melakukan pengukuran yaitu sebagai berikut.

- Selalu perhatikan bahwa alat ukur yang digunakan selalu pada angka 0 sebelum kalian mulai mengukur.
- Pastikan alat ukur yang digunakan sudah mengukur secara tepat. dingatkan tepat pada saat percobaan mulai dilakukan, dan dihentikan tepat pada saat percobaan telah selesai.
- Selalu catat pengukuran disertai satuannya. Gunakan simbol satuan yang benar.
- Hindari kesalahan paralaks, di mana pengamatan tidak dilakukan sejajar dengan skala benda terukur. Mata kalian perlu sejajar dengan pembacaan skala pengukuran.
- Segera mencatat hasil pengukuran.
- Cairan biasanya memiliki bentuk yang tidak rata atau cembung sehingga dalam mengukur volume cairan, selalu bacalah skala pada sisi cembung cairan tersebut.

05

PELAPORAN HASIL PERCOBAAN

1. PENYAJIAN DATA PERCOBAAN

Dalam tabel hasil percobaan, variabel bebas dituliskan pada kolom sebelah kiri dan variabel terikat pada kolom sebelah kanan. Masing-masing perlu dilengkapi dengan satuan, yang dituliskan dalam kurung setelah besaran yang diukur. Data dalam satu kolom yang sama dinyatakan dalam satuan yang sama dan jika menggunakan angka desimal, maka jumlah angka di belakang koma haruslah sama.

Tabel 1.7 Data Pengukuran untuk Percobaan Menyelidiki Suhu Teh Setelah Didiamkan Beberapa Saat

Lama Waktu (Menit)	Suhu Teh (°C)
0	60,0
2	58,0
4	55,0
6	53,0
8	51,0

2. MENARIK KESIMPULAN

Kesimpulan hendaknya menjawab tujuan percobaan yang telah dirumuskan dan berdasarkan pola yang terlihat pada grafik hasil percobaan.

3. MELAPORKAN HASIL PERCOBAAN SECARA LENGKAP

Bagian-bagian dari suatu laporan percobaan adalah sebagai berikut.

- Tujuan Percobaan
- Hipotesis
- Variabel
- Alat dan Bahan
- Prosedur
- Pengumpulan & Pengolahan Data Percobaan
- Kesimpulan



THANKS!

DO YOU HAVE ANY QUESTIONS?

